

Homework 3:

Intro. to Virtual and Augmented Reality

Google Cardboard HMD

학번: 2025021826

이름: 정경서

목차

1. 과제 개요
2. Google Cardboard HMD 구조
3. 광학 구조 및 Viewing Model
4. Stereoscopic Image 구성
5. 관찰 결과
6. 결론

1. 과제 개요

본 과제의 목적은 Google Cardboard 형태의 간이 HMD를 사용하여 VR HMD의 기본적인 광학 구조와 시각적 특성을 이해하는 것이다. Google Cardboard HMD는 두 개의 확대 렌즈와 스마트폰 디스플레이를 사용하여 좌안과 우안에 각각 이미지를 제공한다. 사용자는 렌즈를 통해 스마트폰 화면을 관찰하며, 이때 렌즈는 가까운 위치의 디스플레이 이미지를 확대하고, 사용자가 이를 더 먼 거리에 있는 가상 이미지처럼 인식하도록 만든다.

본 과제에서는 조립식 Google Cardboard HMD를 사용하였다. HMD 내부에는 좌안과 우안을 위한 두 개의 볼록 렌즈가 장착되어 있으며, 전면부에는 스마트폰을 삽입할 수 있는 구조가 있다. 본 보고서에서는 HMD의 물리적 구조를 측정하고, 눈-렌즈-디스플레이 사이의 관계를 광학적으로 정리한 뒤, 실제 착용 시 관찰되는 이미지 왜곡, 시야각, 피로감, 해상도 및 화질 문제를 분석하였다.

2. Google Cardboard HMD 구조

본 실험에서 사용한 장치는 종이 재질의 조립식 Google Cardboard HMD이다. HMD는 접이식 구조로 되어 있으며, 내부에는 두 개의 원형 확대 렌즈가 좌우 대칭으로 배치되어 있다. 전면부에는 스마트폰을 끼워 넣을 수 있는 공간이 있고, 스마트폰 화면이 렌즈 방향을 향하도록 고정된다.



Figure 1: Google Cardboard HMD의 외형

조립 설명이 Google Cardboard 표면에 표시되어 있으며, 접이식 구조를 통해 HMD 형태로 구성할 수 있다. 스마트폰을 삽입하기 전의 상태로, 전면부 덮개와 고정용 벨크로가 포함되어 있다.



Figure 2: HMD 내부의 렌즈 구조

좌안과 우안에 대응되는 두 개의 볼록 렌즈가 장착되어 있으며, 사용자는 이 렌즈를 통해 스마트폰 화면을 관찰한다.

본 HMD의 주요 측정값은 아래 표와 같다.

항목	측정값	설명
렌즈 개수	2개	좌안용 렌즈 1개, 우안용 렌즈 1개
렌즈 지름	약 34 mm	원형 볼록 렌즈의 지름
좌우 렌즈 중심 간 거리	약 65 mm	두 렌즈 중심 사이의 거리
렌즈 - 디스플레이 거리	약 35 mm	렌즈에서 스마트폰 화면까지의 거리
눈 - 렌즈 거리	약 15 mm	착용 시 눈과 렌즈 사이의 추정 거리
디스플레이 장치	스마트폰	좌우 분할된 stereoscopic image 표시

본 실험에 사용한 렌즈의 초점거리는 약 40 mm이다. 이를 디옵터(Diopter)로 환산하면 $1/0.04\text{m} = 25\text{D}$ 이다. 이 렌즈를 선택한 이유는 두 가지이다. 첫 번째, 일반적인 Cardboard 형 HMD에서 사용하기 적절한 범위(35~45 mm)에 해당하여 스마트폰 화면과의 거리 설정이 용이하다. 두 번째, 34 mm의 렌즈 직경은 HMD 박스 내부 공간에 맞으면서도 충분한 시야각을 확보할 수 있는 크기이다.

이 구조에서 스마트폰 화면은 물리적으로 눈과 매우 가까운 위치에 있지만, 사용자는 화면을 직접 보는 것이 아니라 렌즈를 통해 확대된 이미지를 관찰한다. 따라서 렌즈의 크기, 렌즈와 화면 사이의 거리, 눈과 렌즈 사이의 거리가 최종적인 시각 경험에 큰 영향을 준다.

3. 광학 구조 및 Viewing Model

Google Cardboard HMD의 기본 광학 구조는 다음과 같이 정리할 수 있다.

Eye → Magnifying lens → Smartphone Display

즉, 사용자의 눈 앞에 확대 렌즈가 위치하고, 렌즈 뒤쪽에는 스마트폰 디스플레이가 위치한다. 스마트폰 화면은 좌우로 분할되어 있으며, 왼쪽 화면은 왼쪽 눈에, 오른쪽 화면은 오른쪽 눈에 대응된다. 각 눈은 자신의 렌즈를 통해 스마트폰 화면의 절반을 관찰한다.

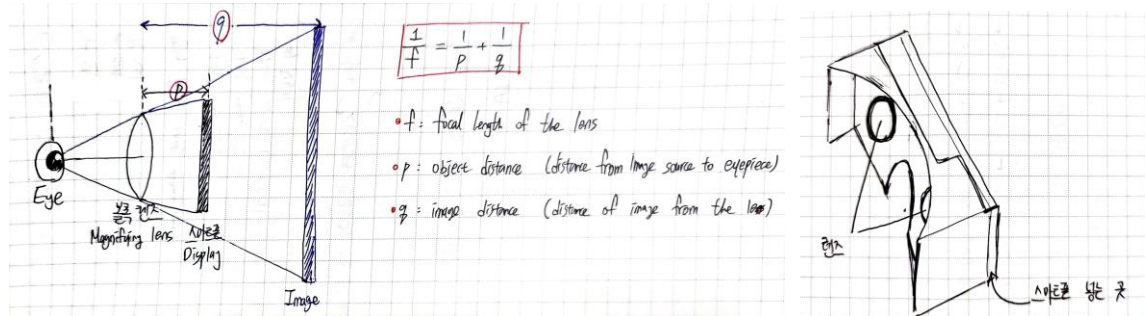


Figure 3: Google Cardboard HMD의 단순화된 optical diagram (blueprint)

위 이미지는 본 실험에서 사용한 Google Cardboard HMD의 간단한 design blueprint로 볼 수 있으며, 렌즈 크기, 렌즈 간 거리, 렌즈-디스플레이 거리, 눈-렌즈 거리를 기준으로 viewing model을 구성하였다.

눈, 렌즈, 스마트폰 디스플레이가 일직선상에 배치되어 있으며, 렌즈는 가까운 디스플레이 이미지를 확대하여 사용자가 더 먼 위치의 가상 이미지처럼 지각하도록 돕는다.

본 실험에서 측정한 렌즈-디스플레이 거리는 약 35 mm였고, 착용 시 눈-렌즈 거리는 약 15 mm로 추정되었다. 눈과 렌즈 사이의 거리는 사용자가 HMD를 얼굴에 얼마나 밀착시키는 지에 따라 조금씩 달라졌다. 눈을 렌즈에 가까이 위치시킬수록 화면이 더 넓게 보였고, 눈이 렌즈에서 멀어질수록 렌즈를 통해 보이는 영역이 줄어드는 현상이 관찰되었다.

렌즈는 스마트폰 화면을 확대하는 역할을 한다. 스마트폰 화면은 실제로는 눈에서 가까운 위치에 있지만, 렌즈를 통과한 이미지는 물리적 디스플레이보다 더 크고 멀리 있는 이미지처럼 지각된다. 정확한 perceived distance는 렌즈의 초점거리와 디스플레이 위치에 의해 결정되지만, 본 실험에서는 정밀한 광학 장비가 없었으므로 관찰 기반으로 추정하였다. 실제 착용 시 화면은 단순히 눈앞의 작은 스마트폰 화면처럼 느껴지기보다는, 사용자의 시야 앞에 확대된 가상 화면이 놓인 것처럼 인식되었다.

렌즈-디스플레이 거리 p 와 렌즈 초점거리 f 를 이용하면 얇은 렌즈 방정식(Thin Lens Equation)으로 가상 이미지까지의 거리 q 를 추정할 수 있다.

$$1/f = 1/p + 1/q$$

본 실험에서 측정한 값을 대입하면:

$$f = 40 \text{ mm}, p = 35 \text{ mm}$$

$$1/q = 1/40 - 1/35 = -1/280$$

$$q = -280 \text{ mm}$$

q 가 음수인 것은 이미지가 렌즈를 기준으로 디스플레이와 같은 쪽, 즉 스마트폰 화면 너머 더 먼 곳에 맺히는 것처럼 지각되는 **가상 이미지(virtual image)**임을 의미한다. 따라서 사용자는 실제로는 35 mm 앞에 있는 스마트폰 화면을 보고 있지만, 눈은 약 280 mm(약 28cm) 거리에 있는 확대된 화면처럼 지각하게 된다.

이 원리가 HMD의 핵심이다. 눈이 가까운 화면에無理하게 초점을 맞출 필요 없이, 렌즈가 광선을 굴절시켜 마치 멀리서 보는 것처럼 만들어주기 때문이다.

4. Stereoscopic Image 구성

Google Cardboard HMD에서는 하나의 스마트폰 화면을 좌우로 나누어 stereoscopic image를 표시한다. 왼쪽 영역에는 왼쪽 눈을 위한 이미지가 표시되고, 오른쪽 영역에는 오른쪽 눈을 위한 이미지가 표시된다. 두 이미지는 **완전히 동일한 이미지가 아니라, 사람의 양안 간격에 해당하는 약간의 시점 차이를 가져야 한다**. 이러한 시점 차이 때문에 사용자는 두 이미지를 하나의 입체 장면으로 융합하여 인식할 수 있다.

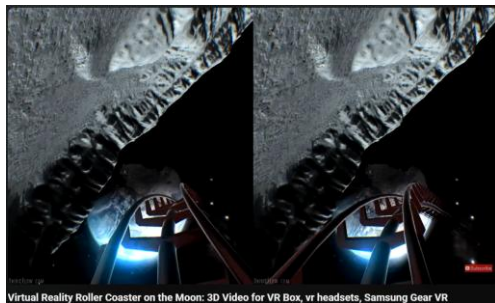


Figure 4: YouTube의 side-by-side stereoscopic image 예시

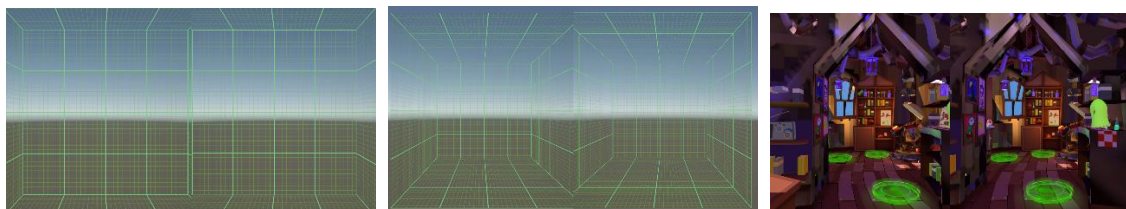


Figure 5: 직접 Unity로 만든 side-by-side stereoscopic image 예시 3가지

본 실험에서는 side-by-side 형태의 stereoscopic image를 스마트폰에 표시한 뒤, Google Cardboard HMD를 통해 관찰하였다. HMD 내부의 두 렌즈는 각각 스마트폰 화면의 왼쪽 영역과 오른쪽 영역을 확대하여 각 눈에 전달한다. 이때 스마트폰이 렌즈 중심에 정확히 맞춰지지 않으면 좌우 이미지가 어긋나 보이거나, 양안 융합이 어려워지는 문제가 발생하였다. 따라서 스마트폰을 HMD 전면부에 삽입할 때 화면의 중앙선이 두 렌즈 사이의 중앙 위치와 최대한 일치하도록 조정하였다.

5. 관찰 결과

5.1. Image Distortion

렌즈를 통해 이미지를 관찰했을 때, **화면 중앙부는 비교적 선명하게 보였으나 화면 가장자리에서는 왜곡이 증가했다.** 특히 직선이나 격자 형태의 이미지를 볼 때 가장자리 부근의 선이 약간 휘어 보이는 현상이 나타났다. 이는 확대 렌즈 기반 HMD에서 발생할 수 있는 **barrel distortion**으로 볼 수 있다.

중앙부에서는 이미지의 형태가 비교적 안정적으로 유지되었지만, 시선을 렌즈 중심에서 벗어나게 하면 이미지가 흐려지거나 휘어 보이는 정도가 커졌다. 따라서 렌즈의 중심과 사용자의 눈 위치가 정확히 맞는 것이 중요하다는 것을 확인할 수 있었다.

5.2. Field of View (FOV)

눈과 렌즈 사이의 거리, 즉 eye relief는 field of view에 직접적인 영향을 주었다. 눈을 렌즈에 가까이 위치시켰을 때는 스마트폰 화면이 더 크게 보였고, 상대적으로 넓은 시야를 얻을 수 있었다. 반대로 눈이 렌즈에서 멀어질수록 렌즈를 통해 보이는 화면 영역이 줄어들었으며, 가장자리 부분이 잘려 보이는 느낌이 강해졌다.

이 관찰을 통해 Google Cardboard HMD의 시야각은 렌즈 자체의 크기 뿐만 아니라 사용자의 착용 위치에도 크게 의존한다는 것을 알 수 있었다. 특히 Google Cardboard HMD는 얼굴과 렌즈 사이의 거리를 정밀하게 조절하기 어렵기 때문에, 사용자마다 체감되는 field of view가 다를 수 있다.

5.3. Sickness or Fatigue

짧은 시간 동안 착용했을 때 심한 멀미감은 발생하지 않았지만, 렌즈 중심에서 벗어난 영역을 계속 바라보면 눈의 피로가 느껴졌다. 특히 좌우 이미지의 정렬이 조금이라도 맞지 않으면 두 눈이 이미지를 하나로 합치기 어려워졌고, 이로 인해 시각적 불편감이 증가했다.

또한 화면 가장자리의 왜곡과 흐림은 장시간 관찰 시 피로감을 유발할 수 있을 것으로 판단된다. 본 실험에서는 약 5분 동안 관찰을 수행하였으며, 중앙부를 볼 때는 비교적 안정적이었지만, 주변부를 볼 때는 초점이 흐려지는 느낌이 있었다.

5.4. Image Resolution and Visual Acuity

스마트폰 화면을 렌즈를 통해 볼 때, 화면의 픽셀 구조와 해상도 한계가 더 쉽게 드러났다. 렌즈가 화면을 확대하기 때문에 작은 픽셀이나 이미지의 거친 부분도 함께 확대되어 보였다. 중앙부의 글자나 이미지 윤곽은 비교적 식별 가능했지만, 가장자리에서는 초점이 흐려지고 선명도가 낮아졌다.

사용자의 눈 위치가 렌즈 중심에 정확히 맞을 때 가장 선명한 이미지를 얻을 수 있었다. 그러나 눈 위치가 조금만 위, 아래, 좌우로 벗어나도 이미지가 흐려지거나 왜곡되어 보였다. 따라서 HMD의 화질은 디스플레이 해상도 뿐만 아니라 렌즈 품질, 렌즈 중심 정렬, 사용자 시력, 착용 자세에 의해 함께 결정된다는 것을 알 수 있었다.

5.5. Other Observations

Google Cardboard HMD는 구조가 단순하고 가벼워서 쉽게 사용할 수 있었지만, 종이 재질이기에 때문에 얼굴에 완전히 밀착되지는 않았다. 이로 인해 외부 빛이 일부 들어오거나, 손으로 HMD를 잡는 위치에 따라 시야가 조금씩 달라지는 문제가 있었다.

또한 스마트폰을 삽입하는 위치가 조금만 달라져도 좌우 이미지의 정렬이 달라졌다. 따라서 stereoscopic image를 안정적으로 보기 위해서는 스마트폰 화면의 중앙선과 두 렌즈 사이의 중앙선이 잘 맞도록 배치하는 것이 중요했다. 이 실험을 통해 상용 VR HMD에서 렌즈 정렬, 초점 조절, 왜곡 보정, 착용 안정성이 중요한 이유를 이해할 수 있었다.

6. 결론

본 과제에서는 Google Cardboard 형태의 간이 HMD를 사용하여 VR HMD의 기본 광학 구조와 시각적 특성을 관찰하였다. **두 개의 볼록 렌즈와 스마트폰 디스플레이만으로도 기본적인 stereoscopic viewing experience를 구성할 수 있었으며, 좌안과 우안에 서로 다른 이미지를 제공함으로써 입체감을 만들 수 있음을 확인하였다.**

그러나 실제 관찰 결과, HMD의 품질은 렌즈와 디스플레이의 단순한 조합만으로 결정되지 않았다. 렌즈의 크기와 품질, 렌즈-디스플레이 거리, 눈-렌즈 거리, 스마트폰의 정렬 상태, 디스플레이 해상도, 사용자의 착용 자세가 **모두 시각 경험에 영향을 주었다.** 특히 화면 가장자리에서의 **barrel distortion, 시야각 변화, 초점 흐림, 픽셀 확대, 좌우 이미지 정렬 문제**는 간이 HMD에서 쉽게 관찰되는 **한계였다.**

결과적으로 본 실험을 통해 VR HMD에서 광학 설계와 사용자 착용 조건이 매우 중요하다는 점을 확인할 수 있었다. Google Cardboard는 단순한 구조를 가지지만, 이를 통해 렌즈 기반 확대, 양안 시차, field of view, image distortion, visual fatigue와 같은 VR HMD의 핵심 개념을 직접 이해할 수 있었다.